

CURSO: PICD-713_Aseguramiento de Entornos Virtuales

Tarea – HT-08

Configura el filtrado web en FortiGate para controlar el tráfico web.

Operaciones:

1. Utilizar modos de inspección de FortiGate.
2. Utilizar los modos de funcionamiento de NGFW.

Objetivo de la Tarea

Al concluir la tarea el participante estará en condiciones de configurar políticas de filtrado web en un entorno FortiGate, aplicando modos de inspección y funcionamiento de firewall de nueva generación (NGFW) para controlar el acceso a contenidos web, mejorar la productividad organizacional y reforzar la seguridad en entornos corporativos virtualizados.

Caso Práctico

Una empresa tecnológica ha detectado una disminución en la productividad de sus equipos debido al uso inadecuado del acceso a Internet en horario laboral. El departamento de TI ha decidido implementar un sistema de filtrado web en su dispositivo FortiGate-VM, con el fin de bloquear categorías de sitios no relacionados con el trabajo, como redes sociales o plataformas de streaming.

El administrador de red debe configurar el modo de inspección de FortiGate para analizar el tráfico HTTP/HTTPS y activar el modo NGFW Policy-Based, que permite aplicar políticas de control web por usuario, aplicación y categoría de contenido. Con ello, la organización busca mantener un entorno virtual seguro y regulado.



Empresa Tecnologica

Por lo que se requiere que se desarrolle: Utilizar modos de inspección de FortiGate y Utilizar los modos de funcionamiento de NGFW.

Materiales/ Instrumentos/ Equipos/Herramientas/ Reactivos/ Insumos/ Colorantes.

Las siguientes listas son de referencia.

El instructor puede variar los requerimientos, con fin de desarrollar la tarea.

Materiales:	
Nombre	Cantidad
Manual técnico de FortiGate	1
Políticas de uso de Internet corporativas	1

Instrumentos y Equipos:	
Nombre	Cantidad
Dispositivo o máquina virtual FortiGate-VM	1
Servidor de virtualización (VMware ESXi o Hyper-V)	1
Laptop de administración	1

Herramientas:	
Nombre	Cantidad
Navegador web para acceder al GUI de FortiGate	1
Consola SSH o Terminal	1
Cliente vSphere o Hyper-V Manager	1

Desarrollo de la Práctica

OPERACIÓN 01: Utilizar modos de inspección de FortiGate

Configurar el modo de inspección que FortiGate utilizará para analizar el tráfico web.

Existen dos modos principales:

- Flow-based inspection: ofrece menor latencia, analiza el tráfico en tiempo real, útil para entornos de alto rendimiento.
- Proxy-based inspection: examina las sesiones completas y permite aplicar políticas detalladas de filtrado web, ideal para análisis profundo.

Código CLI (para cambiar el modo de inspección):

```
config system global
set inspection-mode proxy
end
```

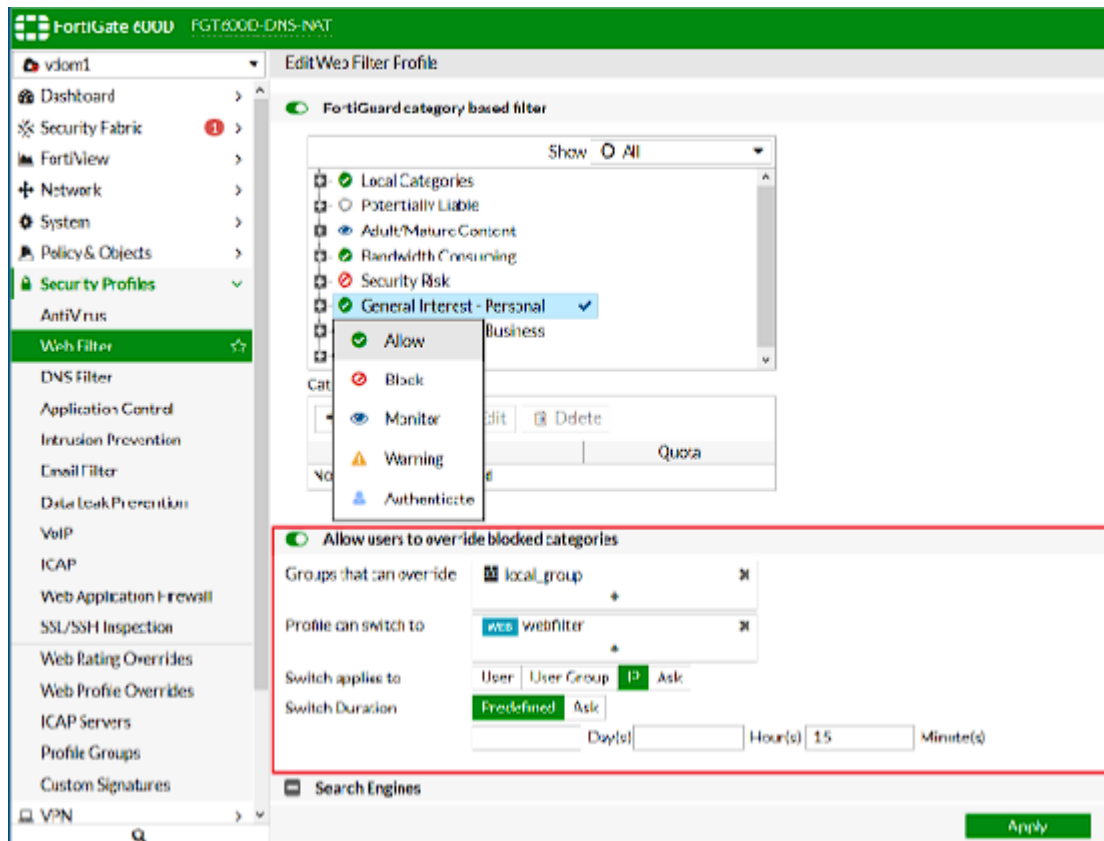
OPERACIÓN 02: Utilizar los modos de funcionamiento de NGFW

Configurar FortiGate en modo NGFW Policy-Based, que permite definir políticas de acceso web basadas en usuarios, aplicaciones y categorías de contenido.

Código CLI (para activar modo NGFW Policy-Based):

```
config system settings
set ngfw-mode policy-based
end
```

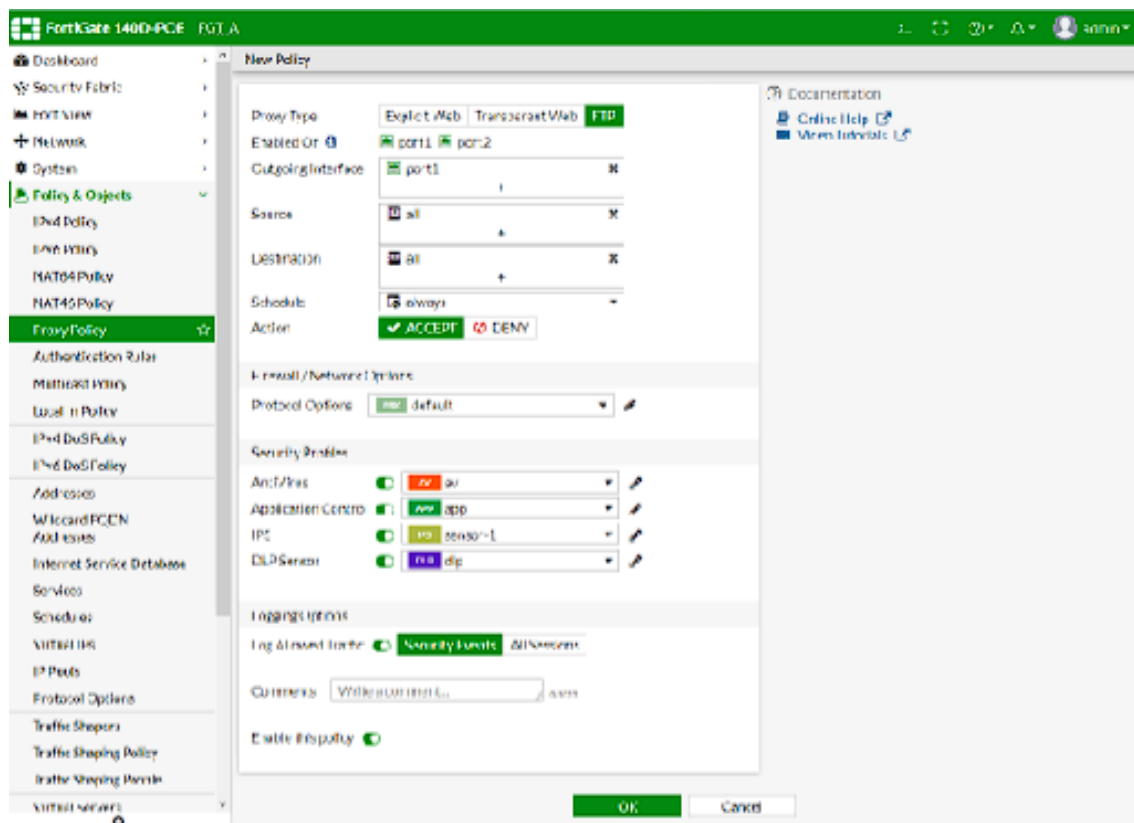
Luego, el participante debe crear una política que bloquee categorías web no deseadas.



Pantalla de creacion / editado de perfil en filtrado web

Código CLI (ejemplo de política web):

```
config firewall policy
edit 1
set name "Filtrado-Web-Corporativo"
set srcintf "lan"
set dstintf "wan"
set srcaddr "all"
set dstaddr "all"
set action accept
set schedule "always"
set service "ALL"
set utm-status enable
set webfilter-profile "corporativo"
next
end
```



Captura en donde se activa el perfil web Filter en una regla de Firewall

Actividades para el Estudiante - Retroalimentación

1. ¿Qué función cumple el modo de inspección en la gestión del tráfico web dentro de FortiGate?
2. ¿Qué ventajas ofrece el uso de inspección SSL en el control del contenido web?
3. ¿Qué medidas pueden tomarse para evitar falsos positivos en el bloqueo de sitios?
4. ¿Cómo se puede adaptar esta configuración para entornos educativos o gubernamentales?
5. ¿Cómo puede el aprendizaje de esta práctica mejorar la gestión de políticas de seguridad en redes virtualizadas futuras?